

ACV TABIQUE

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL TABIQUE

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Hernández
Centro Mario Molina

17 de diciembre de 2014

Resumen

Se determinó la huella de carbono durante los procesos de manufactura del tabique artesanal e industrial, a partir de un Inventario de Ciclo de Vida (ICV) con datos obtenidos en México, y tomando como base las especificaciones de la ISO 14044 [1]. Se obtuvieron los siguientes resultados: 0.32395 kg CO_2eq para 1 kg de tabique artesanal en planta y 0.21166 kg CO_2eq para 1 kg de tabique industrial en planta.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono durante el proceso de manufactura del tabique artesanal e industrial en las plantas localizadas en la zona centro de México para conocer el impacto ambiental de la industria en estos rubros.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio del proceso de manufactura del tabique artesanal e industrial en las plantas localizadas en la zona centro de México.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es producir un kilogramo de tabique terminado en planta, en México, con datos de 2009.

1.4 Límites del sistema

1.4.1. Antecedentes

El tabique es un elemento de construcción sólido, de color rojizo y con forma de prisma rectangular. Es elaborado a partir de una mezcla de agua con arcillas

y se utiliza para erigir muros y paredes, sobre todo de viviendas. Dentro de la producción del tabique, el 36.8% corresponde al tabique hueco (regularmente de procedencia industrial) y, el 63.2% restante, al tabique macizo (de procedencia artesanal regularmente) [2].

1.4.2. Límites del sistema

El estudio se enfoca en determinar la huella de carbono para el tabique en las etapas de extracción de materia prima, transporte al proceso de fabricación y proceso de fabricación *per se*. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo.

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1%; cualquier compuesto que represente menos del 1% de la masa total no se toma en cuenta para los fines de este proyecto. Además, se busca determinar si existen variables que son representativas al tomar como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

La producción de electricidad se basó en el mix energético nacional calculado en el Centro Mario Molina [3]. Asimismo, en el balance de energía, se dividió el consumo de electricidad y de gas LP entre la producción correspondiente al rango de tiempo de cada facturación, para obtener un aproximado real de consumo por pieza producida [4].

Para calcular las emisiones al aire se emplearon fac-

tores de emisión AP-42 adaptados a México. Además, a los valores calculados anteriormente se agregaron el consumo energético y las emisiones al aire correspondientes a la cantidad de cemento empleado en el proceso [4].

Se asume que el agua requerida para la producción de block se toma directamente de la red.

Las distancias de transporte desde las minas hasta la planta de producción de tabique son una estimación hecha a partir de la información de la ubicación de industrias y minas que proporciona el Denue [5].

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Para este estudio se analizaron tanto tabiquerías artesanales, que fabrican tabique macizo, como industriales, que fabrican tabique hueco. En lo referente a las tabiquerías artesanales se utilizaron datos de la tesis Desarrollo de un horno para la producción industrial y artesanal de ladrillo (Olivas Gastélum, 2004), para la elaboración del balance de materia y para el cálculo de las emisiones de CO_2 . También se acudió a las tabiquerías artesanales para verificar que los datos correspondieran con el proceso real [4].

Se utilizaron los factores de emisiones AP-42 adaptados a México para el cálculo de las emisiones al aire (con excepción del CO_2), puesto que son consistentes con el proceso de elaboración artesanal. En el caso del CO_2 se empleó la relación entre litros de combustóleo empleados y kilogramos de CO_2 emitidos [6].

En lo referente al tabique hueco o industrial, se contó con la información completa de los balances de materia y energía proporcionados por una empresa en la región de Puebla. Mientras que las emisiones al aire (sin contar el CO_2) se determinaron con los factores AP-42 aplicables a la producción de tabique con gas natural [4].

Por otra parte, para obtener las toneladas-kilómetro requeridas para transportar la materia prima a las plantas productoras de tabique, se utilizaron datos georeferenciados proporcionados por el Denue [5] para estimar la distancia promedio nacional de las carreteras entre las minas o industrias productoras de los insumos y las plantas de tabique.

2.2 Descripción de los procesos unitarios

Para la fabricación del tabique es necesario hacer una mezcla de agua y arcillas, en proporciones determinadas por el fabricante, que se vierte en moldes para obtener los tabiques; posteriormente, estos se secan y cuecen en un horno. Existen dos tipos de tabique, los artesanales e industriales; su manufactura sigue el mismo proceso, la única diferencia radica en que los primeros son mezclados y moldeados de forma manual, el secado se realiza al sol, y la cocción es en un horno artesanal con quemadores poco eficientes a base de combustóleo. En el proceso industrial, los tabiques se fabrican con procesos unitarios industriales (revolvedoras, extrusores, cámaras de secado y hornos con quemadores eficientes).

Como se había mencionado previamente, las arcillas son un elemento indispensable para la producción del tabique, entre otros materiales de construcción. Las arcillas se forman debido a la reacción del agua y el dióxido de carbono con los feldespatos encontrados en la mayoría de las rocas en diferentes proporciones. Los feldespatos son un grupo de minerales formados por sílices ácidas como las del tipo ortoclase, $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$, y albitas, como $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$, entre otros [7]. Esta reacción produce un mineral blanco, conocido como caolín, que se puede representar con la siguiente fórmula: $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$. La función del caolín es actuar como enlace al unir las partículas de arena presentes en la arcilla.

La plasticidad inherente de las arcillas permite que sean moldeables y que no se pierda material cuando se agrega agua. La cantidad de agua es directamente proporcional a la plasticidad de la arcilla, es decir, hasta llegar a un punto en el que las partículas de la arcilla se adhieren más fácilmente a otros materiales que entre ellas mismas. Generalmente se agrega entre un 10 % y un 50 % de agua (Leighou, 1953). La cantidad de agua requerida para hacer una arcilla plástica depende del tamaño y forma de las partículas de arcilla, así como de sus características superficiales y la presencia de electrolitos. De igual manera, existe una cantidad mínima de agua para lograr que la arcilla no pierda su plasticidad y se desmorone [8].

Para obtener la plasticidad requerida existen diferentes técnicas (como el desgaste de la arcilla, la molienda o el mezclado de diferentes arcillas con diferentes finuras de grano), su propósito es que, al agregar agua, las moléculas de arcilla se agrupen en estructuras lineales con el menor espacio posible entre ellas [4].

Una vez que se moldea la mezcla de arcilla y agua en

la forma del ladrillo, sigue la etapa de secado (con el fin de remover el agua libre). Ya que cualquier masa de arcilla moldeada debe mantener su dimensión y forma, la remoción de agua debe efectuarse lenta y uniformemente para asegurar la resistencia de la pieza ante las fracturas. En caso de que la arcilla tenga un alto contenido de caolín es necesario agregar arena o arcilla previamente quemada para aumentar la fuerza de tensión [7].

El agua del cuerpo plástico de arcilla recién formado se clasifica en agua de poro y de encogimiento, y es importante removerla. El agua de encogimiento se encuentra retenida entre las partículas, mientras que el agua de poro se encuentra en los poros de las partículas. La reducción del agua de encogimiento ocasiona que las partículas se contraigan, un exceso de secado ocasiona que la pieza se quiebre. En cuanto al agua de poro, ésta requiere más de 110 °C y su evaporación se da como parte del horneado [8].

Una vez secas, las piezas de arcilla ingresan al horno para iniciar el proceso de quemado. El horneado tiene el propósito de convertir un producto moldeado y secado en un producto procesado fuerte, durable y de mejor apariencia. Durante esta etapa, el agua químicamente combinada se evapora y ocasiona que los óxidos de la mezcla reaccionen entre ellos, formando vidrios fundidos que enlazan al material. Estos vidrios se producen por la reacción de materiales contenidos en la arcilla, como óxidos de hierro, de calcio, de magnesio, sales de sodio y potasio; todos ellos reaccionan con dióxido de silicio para formar sales de silicio fundidas [7].

La temperatura de horneado depende de las características de la arcilla y las propiedades deseadas del producto; puede variar entre 900 y 1400 °C. En la primera fase del horneado las últimas trazas de humedad son removidas a una temperatura de entre 110 y 260 °C. Posteriormente, la temperatura aumenta a 425 y 650 °C, en este punto los minerales de la arcilla se descomponen en sílica y alúmina para combinarse con agua; esta reacción causa que la arcilla pierda su plasticidad y que no pueda ser remodelada, a la vez, hay un ligero cambio en la fuerza y porosidad del cuerpo [8].

A temperaturas entre 800 y 900 °C las condiciones de oxidación del horno deben mantenerse para asegurar el horneado de cualquier sustancia orgánica y la oxidación de las piritas de hierro. Todas las reacciones que generan gases se completan antes de alcanzar la temperatura de vitrificación en este punto.

Entre los 900 y 1000 °C, la fusión o vitrificación comienza, y la porosidad decrece como producto de

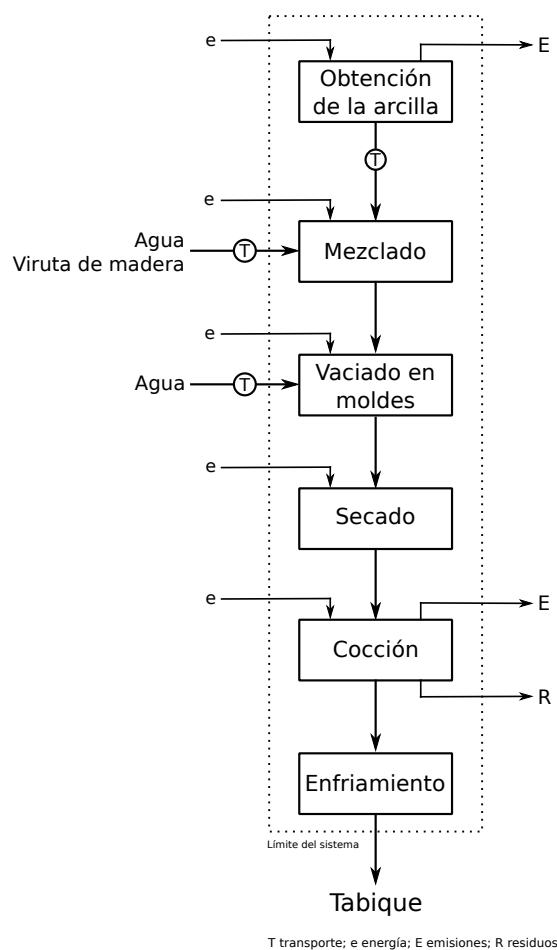
la contracción por el horneado. La vitrificación es el resultado de la formación gradual de líquido que llena los espacios porosos, cuando el cuerpo del ladrillo se enfría, el líquido se solidifica en un cuerpo vidrioso, consolidando así el conjunto de partículas inertes; en consecuencia, la porosidad del ladrillo se ve reducida y aumenta su fuerza.

Finalmente, a temperaturas mayores de 1400 °C se alcanza una vitrificación completa. Mientras más alta sea la temperatura, mayor serán la dureza y la resistencia, y menor la absorbencia del ladrillo vitrificado. Sin embargo, un aumento desmedido de la temperatura solo aumentaría la fusión de la alúmina y la sílica, hasta llegar a un punto en que la estructura colapsa [4].

El grado de fuerza, durabilidad, porosidad y densidad del tabique es determinado por el grado de vitrificación. Un tabique pobremente horneado (baja vitrificación) posee una fuerza de aproximadamente 7 MPa; mientras que uno con buena vitrificación tiene una fuerza de 140 MPa o más [8].

Cabe mencionar que el color rojizo que adquieren las arcillas después de ser quemadas proviene de la presencia de compuestos de hierro, como piritas o silicatos férricos, que al ser oxidados producen óxido de hierro, cuyo color es de dicha tonalidad [7] (ver figura 1).

Figura 1: Diagrama de flujo del tabique



Nota: En la fabricación artesanal el mezclado y moldeado se realizan a mano, el secado al sol y la cocción en horno artesanal; mientras que en la fabricación industrial se utilizan revolvedoras, extrusores, cámaras de secado y hornos industriales.

Fuente: CMM

2.3 Generación de inventario

En seguida se muestra la matriz de inventario, tanto para el tabique artesanal como para el tabique industrial; contiene la unidad funcional, el promedio de la cantidad de materia prima usada, el consumo energético, las emisiones al aire y el transporte. Para conocer los promedios por kg de tabique se utilizaron los datos por pieza, tanto de tabique artesanal como industrial, y se dividieron entre sus respectivas masas de 2.20 y 1.55 kg, según datos de Chargoy (ver tablas 1 y 2).

Tabla 1: Inventario tabique artesanal

Producto	Unidades	Promedio
Unidad funcional: 1 kg		
Balance de materia		
Agua	kg	0.1500
Arcilla	kg	0.5700
Arena	kg	0.3300
Piedra caliza	kg	.1000
Balance de energía		
Electricidad	kWh	0
Diesel	kJ	0
Gasolina	kJ	0
Gas natural	kJ	0
Combustóleo	kJ	1832.73
Emisiones al aire		
Partículas sedimentables	kg	0.0459
PM 10	kg	0.01964
PM 2.5	kg	0
SO_x	kg	0.0020
NO_x	kg	0.0005
COV's	kg	0
CO_2	kg	0.1331
CO	kg	4.5E-05
Transporte materia prima		
Transporte	Tkm	0.2683

Fuente: elaboración propia con datos de Chargoy, 2009, y Denué

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.¹ Se siguió el método CML 2001 v. 4.2.

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kg CO_2 eq.) [9].

¹La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

Tabla 2: Inventario tabique industrial

Producto	Unidades	Promedio
Unidad funcional: 1 kg		
Balance de materia		
Agua	kg	0.2903
Barro	kg	0.5000
Pizarra	kg	0.5000
Balance de energía		
Electricidad	kJ	232.26
Diesel	kJ	15.24
Gasolina	kJ	8.52
Gas natural	kJ	2590.27
Gas LP	kJ	5.73
Emisiones al aire		
Partículas sedimentables	kg	0.0613
PM 10	kg	0.0251
PM 2.5	kg	0
SO_x	kg	0.0003
NO_x	kg	0.0002
COV's	kg	1.1E-5
CO_2	kg	0.212327
CO	kg	0.0005
Plomo	kg	6.8E-08
Transporte materia prima		
Transporte	Tkm	0.2684

Fuente: elaboración propia con datos de Chargoy, 2009 y Denué

Tabla 3: Distancia de transporte de insumos

Nombre de clase de la actividad	km	Desviación estándar
Minería de arena y grava para la construcción	268.269994	183.652255
Minería de piedra caliza	268.484601	184.328277

Fuente: elaboración propia con datos de Denué

3.3 Validación de los datos

La validación de los datos se realizó mediante balances de materia y energía. Estos coinciden en todos los casos debido a que todas las ladrilleras analizadas siguen el mismo proceso y se encuentran cercanas entre sí [4].

3.4 Análisis de sensibilidad

En este caso no fue necesario realizar un análisis de sensibilidad para determinar la exclusión de datos, ya que, con base en las limitaciones presentadas en la evaluación de campo y la obtención de datos, se eliminaron etapas del ciclo de vida. En la extracción de materia prima únicamente se incluye el impacto por el transporte, debido a la negativa de las empresas extractoras para aportar mayor información. De igual forma, en la matriz de inventario de las emisiones de CO_2 por transporte solo se considera la cantidad de combustible consumido.

4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cuanto a la huella de carbono fueron de **0.32395 kg CO_{2eq} para 1 kg de tabique artesanal en planta** y **0.21166 kg CO_{2eq} para 1 kg de tabique industrial en planta**.

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono y la demanda acumulada de oxígeno durante el proceso de manufactura del tabique artesanal, así como del industrial, en las plantas ubicadas en la zona centro del país. Los resultados obtenidos para 1 kg de tabique artesanal en planta son 0.32395 kg CO_{2eq} , y para 1 kg de tabique industrial en planta son 0.21166 kg CO_{2eq} . Estos resultados son representativos para conocer el impacto ambiental de la industria del tabique en las categorías estudiadas.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.
- [2] INEGI. La industria siderúrgica en México 2012, Serie de Estadísticas Sectoriales. Technical report, Aguascalientes, México, 2013.
- [3] CMM. Mix de Energía Eléctrica en México: Análisis de Ciclo de Vida del Mix de Producción de Electricidad. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2014.
- [4] Juan Pablo Chargoy Amador, Luis Angel Rosas Millán, and Diego Rodolfo Téllez Muradás. *Generación de inventarios para el Análisis de Ciclo de Vida de cemento, block, bovedilla, vigueta y ladrillo en la zona centro de México*. Mayor, Universidad de las Américas Puebla, 2009.
- [5] INEGI DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [6] R. R. Olivas Gastélum. *Desarrollo de un horno para producción industrial y artesanal de ladrillos*. PhD thesis, Universidad de las Américas, 2004.
- [7] R. B. Leighou. *Chemistry of Engineering Materials*. McGraw-Hill Book Company, Inc, Japón, 1953.
- [8] D. Jastrzebski Zbigniew. *The nature and properties of engineering materials*. John Wiley & Sons, 2a edition, 1987.
- [9] Iron and steel - Sector Profile.